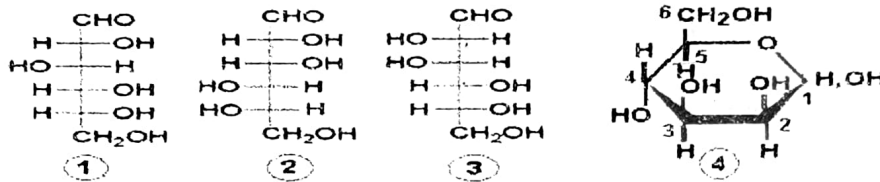


Contrôle N°1 de Biochimie 1ère année médecine

Cochez la bonne réponse :

1) Cocher la définition vraie relative à la structure des glucides ci-dessous :



- A. Les représentations 1, 2 et 3 sont des pentoses
 B. Les représentations 1, 2 et 3 sont des hexoses en projection de Fisher
 C. La représentation 4 correspond à une forme furanose du glucose
 D. Les représentations 1 et 3 appartiennent à la série L
 E. La représentation 2 appartient à la série D

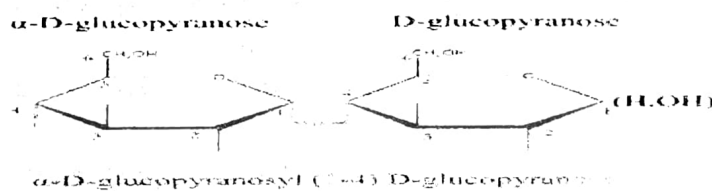
2) Le glucose et le fructose sont des :

- A. Isomères de fonctions B. Anomères C. Enantiomères
 D. Epimères E. Aldose

3) L'oxydation du glucose en acide gluconique est obtenue par :

- A. L'action de l'acide phosphorique B. Une galactose oxydase
 C. L'acide nitrique à chaud D. L'action du Brome ou d'iode
 E. Une isomérisation du carbone 6 du glucose

4) Spécifier le nom exact du diholoside correspondant à la figure ci-dessous :



- A. Lactose B. Saccharose C. Raffinose D. Glycogène E. Maltose

5) Le lactose est un sucre réducteur car :

- A. Il ne contient pas de liaison α -1-4
 B. C'est un triholoside
 C. Il est constitué de trois oses réducteurs
 D. L'OH hémi-acétalique du deuxième ose est libre
 E. Un des oses peut s'ouvrir pour faire apparaître une fonction aldéhyde libre.

6) Concernant la digestion des glucides alimentaires

1. L' α -amylase clive les liaisons α -1,4 et les liaisons α -1,6 glucosidiques
2. L'enzyme débranchante clive les liaisons α -1,6 glucosidiques aux points de branchement
3. Les oligosaccharidases de la surface intestinale libèrent des monosaccharides
4. La famille des GLUT assure une absorption active du glucose secondaire au transport du sodium.
5. La saccharase dégrade le lactose en glucose et galactose

A-1,3,5

B-2,3,4

C-2,3

D 1,2,3

E-1,4

7) Parmi les réactions suivantes de la glycolyse, citez celles qui ne produisent pas l'ATP :

1. La réaction Catalysée par la phosphofructokinase 1 (PFK1).
2. La réaction catalysée par la phosphoglycérate kinase (PGK)

3. La transformation du phosphoénolpyruvate en pyruvate
 4. La réaction catalysée par la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase
 5. L'isomérisation du dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde -3- phosphate.
- A-2,3 B-1,3,5 C-1,2,4 D-2,5 E-1,4,5

8) A propos de la régulation de la glycolyse, retenir les bonnes réponses

1. La PFK1 est activée par le citrate et l'ATP
 2. La PFK1 est activée par le fructose 2,6 biphosphate
 3. La forme phosphorylée de la pyruvate kinase est inactive
 4. La pyruvate kinase est activée par le fructose 1,6 bisphosphate
 5. En période post-prandiale, l'insuline inhibe la glycolyse
- A-2,3,4 B-1,3,4 C-2,3 D-2,3,5 E-3,4

9) Comment s'appelle le substrat 1 et le produit 2 de la réaction du cycle de krebs ci-dessous ?



- A. 1 : citrate 2 : oxalosuccinate
- B. 1 : iso citrate 2 : succinate
- C. 1 : oxalosuccinate 2 : α cetoglutarate
- D. 1 : iso citrate 2 : oxalosuccinate
- E. 1 : cis aconitate 2 : iso citrate

10) Quelle est l'enzyme qui catalyse la réaction qui fait rentrer le pyruvate dans le cycle de krebs

- A. La pyruvate décarboxylase
- B. La citrate synthase
- C. La pyruvate déshydrogénase
- D. Phosphoénol pyruvate carboxykinase
- E. La pyruvate carboxylase

11) Quelle enzyme n'est pas nécessaire à la néoglucogenèse hépatique à partir du glycérol :

- A. La glycérol kinase
- B. La Glucose 6-phosphatase
- C. La fructose 1,6 biphosphphatase
- D. La glycérol 3-phosphate déshydrogénase
- E. La phosphoénolpyruvate carboxykinase.

12) A propos de la voie des pentoses phosphates retenir la bonne réponse :

- A. La transcétolase transfère un groupement dicarboné d'un cétose donneur vers un aldose accepteur.
- B. La transformation du glucose 6-P en 6-phospho gluconate est catalysée par la glucose-6-P-isomérase
- C. L'oxydation de 6 molécules de glucose fournit 6 NADPH, H⁺
- D. La phase oxydative produit le premier pentose phosphate qui est le ribose-5-phosphate
- E. Au cours de la phase d'isomérisation des pentoses phosphates : le ribose-5-phosphate est inter converti en ribulose-5-phosphate ou épimérisé en xylulose-5-phosphate

13) Dans quelle situation la phase oxydative de la voie des pentoses-P est court-circuitée ?

- A. Les besoins en NADPH, H⁺ sont supérieurs aux besoins en ribose-5-phosphate
- B. Les besoins en ribose-5-phosphate sont supérieurs aux besoins en NADPH, H⁺
- C. Les besoins en NADPH, H⁺ et en ribose-5-phosphate sont équivalents
- D. La cellule a besoin de NADPH de l'ATP mais pas de ribose 5-phosphate
- E. La cellule a besoin d'ATP, de NADPH et de ribose 5-phosphate

14) Concernant le métabolisme du glycogène, retenir la bonne réponse :

- A. La synthèse et la dégradation du glycogène s'effectuent à partir d'une extrémité réductrice de la chaîne linéaire.
- B. Activation du glucose sous forme d'UTP glucose grâce à l'UDP glucose pyrophosphorylase
- C. La mise en place des branchements $\alpha(1 \rightarrow 6)$ est catalysée par la glycogène synthase
- D. La glycogénolyse débute par un clivage Phosphorolytique des liaisons $\alpha(1 \rightarrow 4)$ à partir de l'extrémité non réductrice des chaînes
- E. L'enzyme débranchante à activité glycosyltransférase hydrolyse les liaisons $\alpha(1 \rightarrow 6)$.

15)A propos de la régulation de la glycogénolyse, retenir la bonne réponse

- A. Dans le muscle, L'ATP et le G6P sont des inhibiteurs allostériques de la glycogène phosphorylase
- B. La forme non phosphorylée tendue de la glycogène phosphorylase est la forme active
- C. L'état R relâché de la glycogène phosphorylase est phosphorylé et très peu actif
- D. Le glucagon inhibe la glycogène phosphorylase kinase
- E. Dans le foie, Le glucose est un activateur allostérique de la glycogène phosphorylase

16) Parmi les intermédiaires du cycle de Krebs suivants lequel représente le produit ultime du catabolisme du squelette carboné des acides aminés glucoformateurs

- A. Le citrate B. L'Oxaloacétate. C. Le Succinate D. Le malate E. Le Cis-aconitate

17) Quel est le nombre d'ATP formé lors de l'oxydation complète d'une molécule de pyruvate

- A. 34 ATP B. 38 ATP C. 15 ATP D. 24ATP E. 30 ATP

18) Concernant les acides aminés standards :

- A. Ser, Thr, Tyr sont polaires non chargés
- B. Gln, Asn sont des acides aminés acides
- C. Leu, Ile, Lys, Trp, Tyr, Trp sont cétoènes pures
- D. Phe, Trp sont aromatiques et absorbent à 280 nm
- E. His, Arg sont essentiels chez le nourrisson

19) Concernant les propriétés d'acides aminés standards :

- A. La Gly dévie la lumière polarisée
- B. Le nombre d'isomères est le double du nombre de carbone symétrique dans l'acide aminé
- C. Les acides aminés de série D sont dextrogyres
- D. Sont fréquemment de série L
- E. Sont plus solubles dans l'eau lorsqu'ils sont de grande taille.

20) La liaison peptidique :

- A. Est Rigide et instable B. Possède une double liaison complète
- C. Est planaire uniquement sur les quatre atomes C= O et NH
- D. Est apolaire
- E. Est le plus souvent de configuration Trans

21) On sépare trois acides aminés : Ala, Asp et Lys par méthode électrophorétique utilisant un tampon à pH =6,5.

Quel est le résultat obtenu ? Sachant que le pH_i (Ala) =6,5 pH_i (Asp) =2,77 et pH_i (Lys) =9,59

- A. L'acide aminé Asp migre vers la cathode
- B. L'acide aminé Asp ne migre pas et reste au point de dépôt initial
- C. L'acide aminé Lys migre vers la cathode
- D. L'acide aminé Lys migre vers l'anode
- E. L'acide aminé Ala migre vers la cathode

22) Concernant la propriété d'ionisation des acides aminés standards :

- A. Le pH_i calculé est la moyenne des trois PK ; pK_1 , pK_2 et pK_r
- B. Seul sept acides aminés standards possèdent un pK_r de la chaîne latérale sur l'ensemble des 20 acides aminés standards
- C. A pH isoélectrique l'acide aminé est mobile dans un champ électrique
- D. Quand le pH est inférieur au pH_i l'acide aminé est chargé négativement

- E. Un acide aminé est dit Zwitterion quand le nombre de charges positifs est supérieur au nombre de charges négatives

23) L'anhydride :

- A. Dose les peptides de grande taille
- B. Donne une coloration en présence uniquement du groupement alpha amine
- C. Dose les acides aminés
- D. Donne un composé bleu violacé avec la proline et une coloration jaune avec les autres acides aminés
- E. Réalise une réaction de décarboxylation et d'amidification oxydative d'un acide aminé

24) Concernant le séquençage des protéines :

- A. La chymotrypsine est une endopeptidase qui coupe après le C des acides aminés basiques
- B. L'hydrazinolyse identifie le résidu N-terminal sous forme d'hydrazide d'acide aminé
- C. Les carboxypeptidases sont des endopeptidases utilisées dans l'identification du résidu C-terminal
- D. La trypsine est une endopeptidase qui coupe après le C des acides aminés aromatiques
- E. Bromure de cyanogène à l'intérieur d'une chaîne après le C des méthionines

25) Le feuillet bêta antiparallèle :

- A. Il est retrouvé dans la kératine alpha des Cheveux
- B. Les groupements latéraux R sont situés tous du même côté
- C. Les liaisons hydrogènes se font entre l'oxygène du C=O et le NH des liaisons peptidiques
- D. Est moins stable que le feuillet bêta parallèle
- E. Comporte des liaisons hydrogènes parallèles à la chaîne polypeptidique

26) Une protéine :

- A. Est soluble au pH 1
- B. Précipite à faible force ionique
- C. Est dosée par méthode de Lowry grâce à la liaison du cuivre aux liaisons peptidiques
- D. Précipite en présence de l'acétone
- E. Perd sa forme native à 37°C

27) L'électrophorèse en gel de polyacrylamide (PAGE) avec sodium de dodécyldisulfate (SDS) est une méthode de séparation des protéines basée sur :

- A. La densité
- B. La masse moléculaire
- C. Le pI
- D. La charge
- E. L'affinité

28) Concernant le catabolisme des acides aminés :

- A. La perte du groupement aminé alpha est la dernière étape du catabolisme des acides aminés
- B. L'aminogénèse est une voie métabolique qui élimine l'azote et les protons dans le foie
- C. La glutamine est formée par le glutamate déshydrogénase
- D. La glutamine est formée au niveau des tissus périphériques
- E. La glutaminase est inhibée par les protons

29) Concernant le cycle de l'urée :

- A. L'azote provient du NH₃ et de l'ornithine
- B. L'arginine est clivée en présence d'une molécule d'eau par l'arginase
- C. La carbamyl synthétase-I et l'ornithine-carbamyl transférase sont des enzymes cytosoliques
- D. La citrulline pénètre à l'intérieur de la mitochondrie contre la sortie de l'ornithine vers le cytoplasme
- E. L'hydrolyse d'argininosuccinate nécessite une molécule d'ATP

30) Concernant l'identification de l'acide aminé N-terminale d'une protéine de 120 acides aminés par méthode chimique :

- A. Le 1 fluoro 2,4 dinitrobenzène et le chlorure de Dansy hydrolyse uniquement la dernière liaison peptidique située en N-terminale
- B. Le dinitrophényl aminoacide est fluorescent
- C. Le 1 fluoro 2,4 dinitrobenzène libère 119 acides aminés libres avec une seule molécule dinitrophényl aminoacide
- D. Le dansyl d'acide aminé est de coloration jaune
- E. Le phenyl isothiocyanate permet le séquençage intégral par des réactions répétées.

Le 26/01/2023

Corrigé type du contrôle N°1 de la biochimie 1ere année médecine

1	B
2	A
3	D
4	E
5	D
6	C
7	E
8	A
9	D
10	C
11	E
12	A
13	B
14	D
15	A
16	B
17	C
18	A
19	D
20	E
21	C
22	B
23	C
24	E
25	C
26	D
27	B
28	D
29	B
30	C

Etablissement Hospitalier Spécialisé
Clinique d'Uro-Néphrologie et de
Transplantation Rénale - Dakl
Dr. ZEKRI SALIMA
Maître Assistant En Biochimie